

# 노즐 (NOZZLE) 및 보론 카바이드 기술 자료

샌드블라스트링 및 표면처리용 노즐의 종류, 재질별 특성 및 경제성 비교

## 노즐의 종류 및 기술 동향

현재 일본산 혹은 국산 세라믹 노즐이 일부 사용되고 있으나, 미국, 일본, 독일 등 주요 선진국에서는 세라믹 노즐을 샌딩용으로 사용하는 경우가 드물며, 쇠노즐 역시 거의 사용되지 않습니다. 선진국 산업 현장에서는 **100% 보론(Boron) 노즐**을 표준으로 채택하고 있으며, 일부 특수한 환경에 한하여 텅스텐 카바이드 노즐을 적용하고 있습니다.

### Suction (흡입식) 노즐

Airblast 캐비닛에서 주로 사용되며 금형 청소, 소형 부품 표면처리, Burr(가공 버) 제거 등 정밀 샌딩 작업에 적합합니다. 텅스텐 대비 약 10배, 세라믹 대비 100배 이상의 수명을 자랑하는 보론 노즐이 적용됩니다.

### Pressure (직압식) 노즐

Roomblast 및 야외 샌딩 작업용으로 철구조물 녹 제거, 항공기·선박·자동차·철도 차량 표면처리 및 동체 페인트 제거 등 대용량 고속 작업에 사용됩니다.

## 보론 노즐 규격 및 재질별 강도 비교

[ 보론 노즐 Standard 규격 ]

| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 길이 (cm) |
|---------|---------|---------|
| 3.17    | 18      | 5.1     |
| 4.80    | 18      | 5.1     |
| 6.40    | 18      | 5.1     |
| 8.00    | 18      | 5.1     |
| 9.50    | 18      | 5.1     |

[ 주요 소재별 강도 비교 (KP/mm<sup>2</sup>) ]

| 소재명                         | 강도 (KP/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|--------------------------|
| 보론 카바이드 (Boron Carbide)     | 약 3,000                  |
| 실리콘 카바이드 (Silicon Carbide)  | 약 2,550                  |
| 텅스텐 카바이드 (Tungsten Carbide) | 약 2,200                  |
| 코란담 (Corundum)              | 약 2,050                  |
| 강철 (Steel)                  | 약 1,500 ~ 1,900          |
| 냉연 주조 (Chilled Cast)        | 약 500                    |

## I 보론 카바이드(B<sub>4</sub>C)의 특성 및 수명 비교

**보론 카바이드의 물리적 특성:** 극대화된 강도를 보유한 반면 충격에 깨지기 쉬운 취성이 있어, 실제 제품 사용 시 폴리우레탄이나 알루미늄 케이스로 외부를 보호하여 사용합니다. 비중은 **2.52 g/cm<sup>3</sup>**로 쇠의 1/6 수준이자 유리의 비중(2.3~2.6)과 유사하여 매우 가볍고 탁월한 내마모성을 갖춘 차세대 신소재입니다.

### [ 노즐 재질별 연속 작업 수명 및 경제성 비교 (1,000시간 기준) ]

| 재질                | 연속 작업 수명         | 수명 상대비율     | 1,000시간 작업 시 비용비     |
|-------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 세라믹 노즐 (Alumina)  | 약 4시간            | 1배 (기준)     | 100 %                |
| 텅스텐 카바이드 노즐       | 약 50시간           | 12.5배       | 150 %                |
| <b>보론 카바이드 노즐</b> | <b>약 1,000시간</b> | <b>250배</b> | <b>10 % (90% 절감)</b> |

## I 보론 노즐의 핵심 장점 및 산업 응용

- **경제성** **비용 절감 및 효율성:** 교체 주기가 매우 길어 교체에 따른 작업 중단 번거로움이 없고, 1,000시간 작업 기준 종합 노즐 비용을 크게 절감할 수 있어 매우 경제적입니다.
- **품질유지** **일정한 내경 유지 및 연마재 절감:** 우수한 내마모성으로 장시간 사용해도 내경 크기가 마모되지 않고 일정하게 유지됩니다. 공기 압력 손실이 없어 연마재 불필요한 분산 및 순환 소모를 최소화합니다.
- **능률향상** **작업 생산성 30~40% 향상:** 초기 내경과 작업 후 내경 차이가 거의 없어 가공 품질 저하 및 시간 손실을 차단합니다. 특히 자동화 샌딩 기계 설비에 최상의 성능을 발휘합니다.

**보급 및 응용 현황:** 선진국(미국, 독일, 일본 등)에서는 보론 노즐 채택률이 100%에 달하며, 야외 대형 구조물 샌딩 시 충격 보호가 필요한 경우에 한해 텅스텐 카바이드를 병행합니다. 국내에서는 정밀주조, 반도체, 테프론 코팅, 항공기, 선박, 도장, 금형 청소, 유리 에칭 등 다양한 첨단 표면처리 공정에 널리 활용되고 있으며, 인공위성 배기 분사구, 골프채 등 고내열·고내마모 신소재 영역으로 적용이 확대되고 있습니다.